

・絶対値を含む関数の定積分④

(例) 次の定積分を求めよ。ただし、 $x \geq 0$ とする。

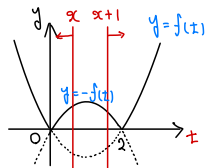
$$\int_x^{x+1} |t^2 - 2t| dt$$

$f(t) = t^2 - 2t$ とおくと、 $y = |f(t)|$ のグラフは

右の図のようになる。

また、 $f(t)$ の原始関数 $F(t)$ を

$$F(t) = \frac{1}{3}t^3 - t^2$$



とすると

$$F(2) = -\frac{4}{3}$$

$$F(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2$$

$$F(x+1) = \frac{1}{3}x^3 - x - \frac{2}{3}$$

別にしなくてもいいが
セーポイントを
作っておく

(i) $x+1 < 2$ つまり $0 \leq x < 1$ のとき

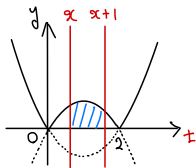
$$\int_x^{x+1} |t^2 - 2t| dt$$

$$= \int_x^{x+1} -f(t) dt$$

$$= [F(t)]_x^{x+1}$$

$$= -F(x+1) + F(x)$$

$$= -x^2 + x + \frac{2}{3}$$



(ii) $x < 2 \leq x+1$ つまり $1 \leq x < 2$ のとき

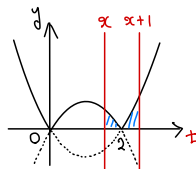
$$\int_x^{x+1} |t^2 - 2t| dt$$

$$= \int_x^2 -f(t) dt + \int_2^{x+1} f(t) dt$$

$$= [-F(t)]_x^2 + [F(t)]_2^{x+1}$$

$$= F(x) + F(x+1) - 2F(2)$$

$$= \frac{2}{3}x^3 - x^2 - x + 2$$



(iii) $2 \leq x$ のとき

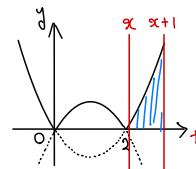
$$\int_x^{x+1} |t^2 - 2t| dt$$

$$= \int_x^{x+1} f(t) dt$$

$$= [F(t)]_x^{x+1}$$

$$= F(x+1) - F(x)$$

$$= x^2 - x - \frac{2}{3}$$



以上より

$$\int_x^{x+1} |t^2 - 2t| dt = \begin{cases} -x^2 + x + \frac{2}{3} & (0 \leq x < 1) \\ \frac{2}{3}x^3 - x^2 - x + 2 & (1 \leq x < 2) \\ x^2 - x - \frac{2}{3} & (2 \leq x) \end{cases} //$$